Documentación del proyecto: Carrito de la compra con Spring Boot

Autor: Jose Ruz Domínguez
Github: https://github.com/Ellipsim/carrito_spring

1. Introducción

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web para gestionar un carrito de la compra, utilizando Spring Boot como base de la aplicación. Su objetivo es permitir la consulta de productos, su gestión y su administración mediante una interfaz web. Además de las funcionalidades principales, el proyecto incorpora mecanismos de autenticación, autorización y protección de las operaciones que modifican información.

2. Estructura y arquitectura de la aplicación

La aplicación sigue una organización por componentes que separa la gestión de las peticiones, la lógica de negocio, el acceso a los datos y la presentación de la información. Para la presentación de las páginas se utiliza Thymeleaf, que permite generar vistas dinámicas a partir de los datos proporcionados por el servidor. Por otra parte, Spring Security gestiona la autenticación y las restricciones de acceso.

El código Java se encuentra en `src/main/java`, donde se organizan los componentes encargados de procesar las solicitudes y gestionar las operaciones. En `src/main/resources` se encuentran: las plantillas HTML (`templates`) y los recursos estáticos (`static`). La configuración general se encuentra en `application.properties` .El directorio `data` contiene la base de datos H2 con los datos locales utilizados por el proyecto.

```
carrito_spring/
├── data/                       # Base de datos local
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/
│   │   │   └── ...             # Controladores, servicios, modelos y
seguridad
│   │   └── resources/
│   │       ├── templates/      # Vistas Thymeleaf
│   │       ├── static/         # CSS, JavaScript e imágenes
│   │       └── application.properties
│   └── test/
├── pom.xml
```

3. Funcionalidades desarrolladas

3.1. Catálogo de productos

La aplicación dispone de un catálogo desde el que se pueden consultar los productos disponibles. Esta funcionalidad constituye el punto de entrada al proceso de compra y permite al usuario revisar los artículos antes de añadirlos al carrito. También se contempla la edición de los productos para actualizar la información almacenada.

3.2. Gestión del carrito

El carrito permite visualizar los productos seleccionados y retirar aquellos que ya no se desean incluir. El carrito de cada usuario se almacena como una entidad en memoria, permitiendo que incluso si se reinicia la aplicación, los productos del carrito persistan para cada sesión.

3.3. Administración del catálogo

La aplicación incluye un área de administración desde la que se pueden realizar operaciones de gestión sobre los productos. Entre ellas se encuentran el guardado de nuevos productos, la edición de los existentes y su eliminación. También se incorpora una función de exportación que permite generar un archivo SQL con los productos.

4. Rutas principales

La aplicación organiza sus funcionalidades mediante rutas HTTP que conectan las páginas y los formularios con los componentes del servidor. Las rutas identificadas incluyen la consulta del catálogo mediante `GET /products`, la edición mediante `GET /products/edit/{id}` y el guardado mediante `POST /products/save`. La eliminación de artículos del catálogo se realiza a través de `POST /products/delete/{id}`.

En cuanto al carrito, `GET /cart` permite visualizar su contenido, `POST /cart/add/{id}` añade un producto y `POST /cart/remove/{id}` permite retirarlo. La aplicación también contempla el acceso al formulario de inicio de sesión mediante `GET /login` y al área de administración mediante `GET /admin`. Por último, `GET /admin/export` proporciona la funcionalidad de exportación de los productos a un archivo SQL.